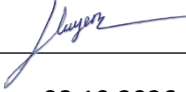
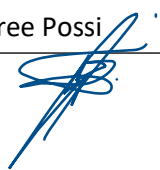


Eigenständigkeitserklärung

keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen.

Angaben zur Verwendung KI-basierter Hilfsmittel

Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen. Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer / die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt.

 ; Desiree Possi ;  ; Alkridi Ahad ; Enes Kulanoglu 

08.10.2026

Anhang: KI-Verzeichnis

Projekt: „Vom Rollfeld zur Schwammstadt – Was Regen und Grundwasser über die Zukunft von Berlin-Tegel erzählen“, HTW Berlin, Kurs Big Data, 2026

Vorgehen im Projekt

1. Datenanalyse durch das Team (ohne KI): Die Grundwasserdaten (FUTR HUB) und die Niederschlagsdaten (DWD, HYRAS) haben wir selbst beschafft, aufbereitet und in Power BI analysiert. Dabei haben wir in Power BI zahlreiche Diagramme erstellt und zunächst versucht, die Ergebnisse auch dort darzustellen. Für eine interaktive Data Story, die ein breites Publikum Schritt für Schritt durch die Ergebnisse führt, war Power BI aus unserer Sicht jedoch nur eingeschränkt geeignet. Wir haben uns deshalb entschieden, die Darstellung mit Unterstützung von KI als Website umzusetzen.

Die Power-BI-Datei ist ebenfalls in der technischen Dokumentation enthalten. Wer unsere Datenanalyse, Diagramme und Berechnungen nachvollziehen möchte, kann die Datei mit Power BI Desktop öffnen. Dafür muss lediglich Power BI Desktop installiert und die bereitgestellte Datei geöffnet werden.

2. Data Story durch das Team (mit KI): Auf Grundlage dieser Analyse hatten wir die Zahlen. Mit Hilfe von KI haben wir daraus das Storykonzept für „Vom Rollfeld zur Schwammstadt“ erstellt: Aufbau, Kernaussagen und Ausblick.

3. Einsatz von KI: Für erste Gestaltungsideen haben wir Figma Make eingesetzt und anschließend haben wir das KI-Tool Claude eingesetzt – vor allem, um die Story als HTML-Website umzusetzen und die Fakten der Story gegen die Daten zu prüfen. Weitere Einsätze sind in der Tabelle aufgeführt.

Verwendetes KI-Tool

Claude: Claude (Anthropic), Modell Claude Opus 5.5, in Claude Code (Desktop-App), <https://claude.ai>

Figma Make: Figma Make (Figma, Inc.), KI-gestütztes Design-Werkzeug, <https://www.figma.com/make/>. Nur für erste Gestaltungsideen (Optik, Aufbau von Titelbereich und Kennzahlen) genutzt, es wurde kein Code übernommen.

KI-Verzeichnis

Verwendung	Prompt	Betroffener Teil
Gestaltungsideen für die Website (Optik, Aufbau von Titelbereich und Kennzahlen)	Erstelle das visuelle Design (Look & Feel, keine echte Funktionalität nötig) für eine deutschsprachige Data-Storytelling-Webseite (Scrollytelling, eine lange Seite) zum Thema sinkende Grundwasserstände am ehemaligen Flughafen Tegel in Berlin, der gerade zur "Stadtheide" mit neuem Wohnquartier (Schumacher Quartier) wird. Zielgruppe: Studierende/Dozierende bei einer Präsentation, Stil wie professioneller Datenjournalismus (Vorbilder: The Pudding, Straits Times Scrollytelling). Die Seite hat folgende Kapitel/Abschnitte, bitte als eigene Screens/Sektionen gestalten: 1. Hero: Titel "Der Boden unter Tegel", Untertitel zum Thema, große Kennzahl "9 von 10 Messstellen sinken", Hintergrundfoto/Luftbild-Stimmung 2. Kapitel "Vom Rollfeld zur Stadtheide" – Kontext-Text + ein Foto 3. Kapitel "Zehn Wächter unter der Erde" – Raster/Karten mit 10 Messstellen-Kacheln (Name, Ø-Wert, Trend-Pfeil) 4. Kapitel "Der stille Rückgang" – Ranking-Balkendiagramm (Platzhalter reicht) + ein interaktiver Vergleichs-Bereich mit anklickbaren Chips und Zeit-Schieberegler (nur als Layout-Idee, keine echte Funktion nötig) 5. Kapitel "Der Sprung im Frühling" – Liniendiagramm-Platzhalter, erzählerischer Text 6. Kapitel "Regen, Wärme und Verzögerung" – kombiniertes Balken-/Liniendiagramm 7. Kapitel "Die Schwammstadt-Antwort" – Foto + Ausblick-Text 8. Ein Bereich "Power-BI-Dashboard" – rechteckiger Einbettungs-Platzhalter mit Rahmen 9. Eine nummerierte Liste "10 Analysefragen" 10. Eine Quellen-/Methodik-Tabelle am Ende Stimmung: seriös, aber zugänglich – Erde/Wasser-Thematik (Boden, Grundwasser, Natur). Schriftkombination aus einer charaktervollen Headline-Schrift und einer klaren, gut lesbaren Fließtext-Schrift. Bitte sowohl Desktop- als auch Mobile-Ansicht anlegen.	Design / Gestaltung (kein Code übernommen)

Erstellung einer ersten HTML-Website mit Diagrammen	Wir wollen eine HTML-Website über Regen und Grundwasser in Berlin-Tegel erstellen. Die Website soll unsere Story mit Texten und Diagrammen zeigen. Hier sind ein paar wichtige Zahlen aus unseren Daten: • März 2025: 5,6 mm Regen, April: 12,2 mm • Im Frühjahr ist das Grundwasser um 0,18 m gesunken. • Im Juli 2025 gab es 118 mm Regen und das Grundwasser ist danach um 0,09 m gestiegen. • Das Grundwasser reagiert ungefähr 9–11 Tage später auf den Regen. • Am 19.04.2026 gab es 40,7 mm Regen an einem Tag. • Insgesamt hatten wir 675,9 mm Regen, aber das Grundwasser ist um 0,43 m gesunken. Kannst du daraus eine erste Story als HTML-Website machen? Die Texte sollen einfach und verständlich sein. Füge auch passende Diagramme ein, damit man die Veränderungen gut erkennen kann. Die Website soll modern aussehen und die Zahlen sollen stimmen.	Html
Entwicklung des Storykonzepts (Aufbau, Kernaussagen, Ausblick)	Wir haben Regen- und Grundwasserdaten für den ehemaligen Flughafen Tegel ausgewertet. Kannst du uns daraus eine Data Story entwickeln? Schlage einen Aufbau mit Kapiteln, Kernaussagen und Ausblick vor, den wir als Scrollytelling-Seite erzählen können.	Storykonzept (Aufbau, Kernaussagen, Ausblick)
Recherche externer Quellen und Einbau der Quellenangaben	Recherchiere seriöse und nachvollziehbare externe Quellen, die die Aussagen unserer Story ergänzen oder belegen. Gib zu jeder Quelle den Titel, die veröffentlichende Institution und den Link an. Unterstütze uns dabei, passende Quellenangaben als Fußnoten in die Website einzubauen und ein einheitliches Quellenverzeichnis zu erstellen.	Website, Fußnoten, Quellenverzeichnis
Umsetzung der Story als Scrollytelling-Website (Code, Gestaltung, Texte in einfacher Sprache)	Kannst du unsere bisherige HTML-Website in eine Scrollytelling-Website umwandeln? Wir möchten, dass unsere Story beim Scrollen Schritt für Schritt erzählt wird und die Diagramme passend zu den Texten erscheinen. Zum Beispiel soll zuerst der Regen im Frühjahr 2025 gezeigt werden und beim Weiterscrollen, wie sich das Grundwasser verändert hat. Danach soll der starke Regen im Sommer 2025 mit den passenden Diagrammen kommen. Die Diagramme sollen sich beim Scrollen verändern und wichtige Zahlen hervorheben. Bitte verwende HTML, CSS und JavaScript und achte darauf, dass die Website übersichtlich und auch auf dem Handy gut lesbar ist. Die Texte kannst du etwas einfacher und verständlicher formulieren, aber die Zahlen und die wichtigsten Aussagen sollen gleich bleiben. Kannst du die wichtigsten Zahlen auf unserer Website größer darstellen als die anderen Texte? Zum Beispiel 118 mm Regen im Juli 2025 und den Rückgang des Grundwassers um 0,43 m. Die Zahlen sollen direkt auffallen, wenn man die Website anschaut. Kannst du die Farben der Diagramme anpassen? Für Regen möchte ich Blau verwenden und für Grundwasser eine andere	Html

	passende Farbe. Die Diagramme sollen einheitlich aussehen und gut zu unserem Website-Design passen. Erstelle bitte ein Diagramm, das die Veränderungen des Grundwassers zeigt. Im Frühjahr 2025 ist es um 0,18 m gesunken, im Sommer um 0,09 m gestiegen und über den gesamten Zeitraum um 0,43 m gesunken. Bitte stelle die Werte übersichtlich dar und beschrifte die verschiedenen Zeiträume deutlich. Kannst du das Layout noch etwas verbessern? Die wichtigen Zahlen sollen größer sein und die Diagramme mehr Platz bekommen. Bitte ordne die Texte und Diagramme so an, dass man die Story leichter verstehen kann und nicht zu viel auf einmal sieht.	
Python-Skript für Datenaufbereitung und Website-Build nach der Logik vorgaben in power bi Datei	Kannst du ein Python-Skript für unsere Tegel-Website erstellen? Wir haben die Regen- und Grundwasserdaten bereits in Power BI ausgewertet und möchten die gleiche Logik jetzt in Python verwenden. Bitte orientiere dich an den Berechnungen und Schritten aus unserer Power-BI-Datei. Die Daten sollen automatisch eingelesen, aufbereitet und berechnet werden. Wichtig ist, dass die Ergebnisse wie Niederschlagssummen, Grundwasser-Median und Veränderungen der Grundwasserstände genauso berechnet werden wie in Power BI. Das Python-Skript soll die fertigen Daten für unsere HTML-Website bereitstellen, damit wir sie direkt für die Diagramme verwenden können. Bitte achte darauf, dass die Zahlen mit unseren bisherigen Ergebnissen übereinstimmen und die Website nach der Datenaufbereitung weiterhin funktioniert.	Python Code

